DÉSAIMANTATION THERMIQUE ET ANALYSE STATISTIQUE DES DIRECTIONS DE SÉDIMENTS CARBONIFÈRES ET PERMIENS DE L'EST DU CANADA

J. L. Roy

Division du Géomagnétisme, Observatoire fédéral, Ottawa, Canada

Received October 25, 1965

RÉSUMÉ

Une désaimantation thermique d'échantillons sédimentaires (109 échantillons, 42 localités) provenant des maritimes et de la Gaspésie démontre que l'aimantation fossile est composée d'une aimantation prédominante qui est thermiquement stable et d'une ou des aimantations plus petites qui sont instables et disparaissent à des températures d'environ 400 °C. Dans le but de désaimanter ces aimantations instables, tous les spécimens sont alors soumis à un nettoiement thermique de 450 °C. Ce procédé change la déclinaison et l'inclinaison moyennes de 6° et 7° respectivement et, de plus, change la distribution des directions autour de la moyenne. Une analyse statistique démontre que les directions moyennes (après désaimantation) des localités se conforment à une distribution de Fisher (1953) tandis que les directions des spécimens ne s'adaptent aucunement à une telle distribution. Ce résultat est d'intérêt sous deux rapports: d'abord, il démontre que, dans ce cas-ci, l'usage des statistiques de Fisher (1953) pour analyser les résultats, n'est pas permis quand le spécimen est employé comme unité de poids mais que leur usage est justifiable quand la localité est employée comme unité; ensuite, ce résultat est compatible avec l'hypothèse que le champ magnétique, quand les échantillons sont prélevés de cette façon, peut être représenté par le champ d'un dipôle axial géocentrique troublé par des composantes magnétiques distribuées au hazard à la surface terrestre. En comparant les résultats disponibles pour cette période géologique, on remarque une divergence assez marquée des différents pôles paléomagnétiques pour l'Amérique du Nord. Il est suggéré qu'une désaimantation partielle de ces collections antérieures pourrait réduire cette divergence.

ABSTRACT

Thermal demagnetization of red beds (109 specimens, 42 sites) from the Maritimes and Gaspé shows that the fossil magnetization consists of a large, thermally stable component and of small, unstable components that disappear at about 400 °C. Thermal cleaning of the whole collection was therefore carried out at 450 °C to demagnetize these soft components. This procedure changes the mean declination and inclination by 6° and 7° respectively and also changes the distribution of directions about the mean. A statistical analysis shows that the site mean directions (after demagnetization) obey a Fisher's (1953) distribution whereas the individual specimen directions do not. This result is of interest in two connections: first, it shows that, in this instance, the use of Fisher's (1953) statistics to analyse the results is not permissible when unit weight is given to the specimen, but that their use is legitimate when unit weight is given to the site; second, the result is consistent with the hypothesis that the earth's field, when sampled in this way (paleomagnetically), can be represented by an axial geocentric dipole field perturbed by randomly directed magnetic components at the earth's surface. Comparison with other results available for this geological period shows a certain divergence among the paleomagnetic poles for North America. It is suggested that a partial demagnetization of these earlier collections might reduce the observed divergence.

INTRODUCTION

Les résultats de l'aimantation naturelle rémanente de 60 spécimens (17 localités) de roches sédimentaires de L'Île du Prince Édouard ont été publiés en 1963 (Roy 1963*a*). Depuis ce temps, deux ouvrages, d'un intérêt particulier (Chamalaun et Creer 1964; Irving et Opdyke 1965), sur des roches sédimentaires sont apparus dans la littérature. Les auteurs font usage de la méthode

de désaimantation thermique développée par Thellier (1938) pour les terres cuites et employée à maintes reprises par différents chercheurs (Leng 1955; Doell 1956; Thellier et Thellier 1959; Irving *et al.* 1961) mais l'appliquent, cette fois, à de larges collections de roches sédimentaires qui se sont formées dans le passé géologique reculé (Dévonien et Silurien). Or, il est démontré que l'aimantation naturelle rémanente, dans ces deux travaux, est composée de deux aimantations à caractéristiques différentes et qu'une désaimantation thermique peut faciliter l'interprétation de l'origine de ces aimantations. Dans le but de découvrir si une aimantation secondaire était présente, il m'a semblé nécessaire de soumettre tous les spécimens à une désaimantation thermique.

Ce travail donne les résultats d'une désaimantation thermique des 60 spécimens en question ainsi que les résultats, avant et après désaimantation, de 10 spécimens (3 localités) additionnels de l'Île du Prince Édouard (Î.P.É.). Les résultats, avant et après désaimantation, de 39 autres spécimens de formations différentes (groupe de Pictou, formation de Bonaventure) mais d'un âge comparable (Pennsylvanien) et de la même région sont inclus dans cet ouvrage. D'autres résultats du même âge et de la même région ont aussi été donnés par Dubois (1959) et Black (1964). Cependant, Dubois ne mentionne aucune désaimantation dans son étude de la formation de Bonaventure tandis que Black rapporte une désaimantation, de couches rouges de l'Île du Prince Édouard, par champ alternatif de 100 oersteds, champ beaucoup trop petit pour démontrer d'une façon convaincante la stabilité d'aimantation de couches rouges (Opdyke 1961).

Un aussi grand nombre de spécimens (109) et de localités (42) nous donne une opportunité d'étudier la question de l'unité de poids. Certains auteurs préconisent l'emploi de la localité comme unité de poids tandis que d'autres optent pour l'emploi du spécimen. Dans les deux cas, si l'on emploie les statistiques de Fisher (1953) pour analyser les observations, la valeur moyenne que l'on obtient est à peu près la même mais l'erreur associée à la détermination de cette valeur peut différer sensiblement; l'erreur allouée étant généralement plus petite en employant le spécimen plutôt que la localité. Puisque, pour justifier l'emploi des statistiques de Fisher (1953), il est nécessaire que l'unité de poids ait une distribution que j'appellerai fisherienne, l'unité de poids à employer dans ce travail est déterminée en comparant, à une distribution fisherienne, les distributions obtenues en donnant unité de poids, soit au spécimen, soit à la localité.

Des comparaisons de ce genre peuvent aussi servir à analyser le modèle statistique représentant le champ magnétique dans le passé géologique. En effet, puisque les observations paléomagnétiques sont associées au champ magnétisant du passé, il est donc possible et il serait utile de trouver un modèle décrivant le comportement du champ à l'échelle géologique. Nous trouvons dans la littérature trois types de modèles. Irving (1964) nous donne une brève description de ces modèles conçus par Irving et Ward (1964), Creer *et al.* (1959) et Cox (1962) et les désigne successivement A, B et C. Ces trois modèles ont un point en commun; ils supposent que la majeure partie du

champ magnétique est produit par un dipôle situé au centre de la terre. Ils diffèrent tant qu' à la cause des variations que nous observons à la surface terrestre. Modèle A suppose que ces variations sont produites par des composantes aux directions distribuées au hasard à la surface de la terre tandis que modèle B attribue ces variations à une oscillation du dipôle géocentrique. Modèle C est une modification du modèle B; essentiellement, c'est une superposition d'une analyse du champ présent au modèle B. Au moins deux modèles de type A sont possibles: l'un où l'amplitude des composantes aux directions distribuées au hasard est constante et l'autre où l'amplitude est variable. Toute référence subséquente au modèle A s'appliquera à ce dernier modèle.

D'après ce modèle, la distribution des directions moyennes des localités doit être, quelle que soit la latitude, une distribution fisherienne. Si l'on choisit de calculer la position du pôle correspondant à chaque localité, la distribution de ces pôles sera elliptique si la latitude paléomagnétique est basse, et circulaire si la latitude est haute. Par contre, dans le modèle B, chaque localité nous donne la position d'un pôle. La distribution de ces pôles doit être, quelle que soit la latitude, une distribution fisherienne. Dans ce cas, la distribution des directions des localités sera elliptique à basse latitude et circulaire à haute latitude. Les distributions des directions moyennes des localités et des positions des pôles des localités sont analysées dans ce travail pour tâcher de déterminer s'il est légitime de faire usage des statistiques de Fisher (1953) avec l'un ou l'autre modèle.

LES SPÉCIMENS

Géologie

Les échantillons prélevés appartiennent à trois groupes de roches sédimentaires:

(a) Î.P.É. couches rouges

Sous la surface de l'Île du Prince Édouard, on trouve des couches rouges possédant une pente faible. Ces roches sont classifiées comme étant du Pennsylvanien ou Permien inférieur. Leurs grains varient de fins à gros.

(b) Groupe de Pictou

On a ici des couches horizontales de roches sablonneuses de couleur rouge brunâtre. L'âge de ce groupe est Pennsylvanien supérieur. Des spécimens de plantes du "Westphalien" supérieur ont été prélevés dans un ruisseau situé à quatre milles au sud de la localité B11.

(c) Formation de Bonaventure

Cette formation est d'âge Pennsylvanien et les échantillons proviennent de la péninsule gaspésienne. Ils consistent en des couches sablonneuses à grains fins et de conglomérats rouges ou pourpres à grains fins et gros.

Les couches étudiées étaient horizontales et, par conséquent, aucune correction pour pli n'a été nécessaire. On peut trouver des descriptions plus détaillées sur les cartes géologiques du "Ministère des Richesses Naturelles" de la province de Québec et de la "Commission Géologique du Canada" ainsi que dans la publication du Ministère des Mines et Relevés Techniques "Geology and

Economic Minerals of Canada" d'où proviennent les classifications données ici. À cause de la grande difficulté à dater des couches rouges, il n'est pas possible de définir leur âge avec précision mais il est évident que les couches que nous avons ici se sont formées dans l'intervalle Pennsylvanien–Permien inférieur.

Méthode de prélèvement et mesurage

Environ 160 échantillons distribués parmi 52 localités furent prélevés en 1957. Cependant, plusieurs de ces échantillons étaient friables et furent ruinés en les transportant ou en les taillant. La collection fût alors réduite à 109 échantillons distribués parmi les 42 localités indiquées sur la fig. 1. Les localités

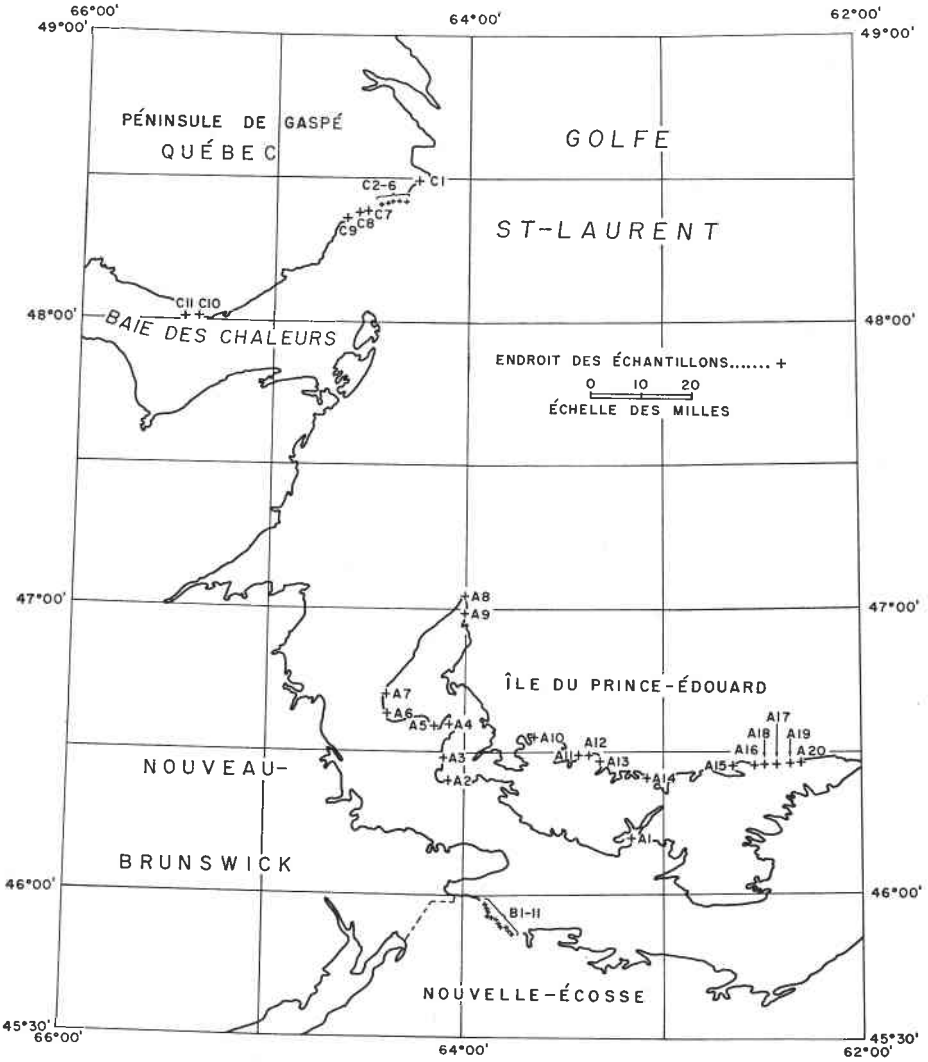


FIG. 1. Carte montrant les localités des échantillons.

A1–A20 sont situées sur l'Île du Prince Édouard. Les localités B1–B11 (groupe de Pictou) et les localités C1–C11 (formation de Bonaventure) sont situées respectivement dans la Nouvelle-Ecosse et la péninsule gaspésienne. De chaque échantillon, un spécimen de forme cylindrique (diamètre = 2.5 cm; hauteur = 2.2 cm) fût taillé et mesuré à l'aide du magnétomètre astatique de l'Observatoire fédéral (Roy 1963*b*). Ces dimensions du spécimen ont été choisies afin d'obtenir le rendement maximum du magnétomètre (Roy sous presse). On peut ajouter qu'il y a un certain avantage à employer cette proportion hauteur/diamètre qui est égale à $\pi^{\frac{1}{2}}/2$. La correction applicable au spécimen à cause de sa forme (telle que calculée par Papapetrou et donnée dans Blackett 1953) est alors pratiquement la même, que l'axe du spécimen soit vertical ou horizontal. On a donc l'avantage de pouvoir mesurer le spécimen dans différentes positions et d'employer différentes méthodes de mesurer avec le minimum d'arithmétique.

L'erreur due à l'orientation d'un spécimen est de 2° à 3° pendant que la déviation standard de mesures répétées sur un même spécimen est de 1.5° donnant une erreur totale par spécimen de 3°. En autant que les intensités sont concernées, des précautions extrêmes ont été prises concernant la forme des spécimens et leur distance du magnétomètre. Les erreurs introduites sont certainement moindres que 2%.

DÉSAIMANTATION THERMIQUE

Désaimantation de spécimens-guides

Le four électrique employé pour les expériences thermiques a été décrit par Robertson (1964). Il opère dans un champ magnétique nul et les spécimens sont placés sur trois étages. Un gradient de température de 25 °C existe entre le haut et le bas du four mais la température absolue dans chaque partie est vérifiée à l'aide de deux thermocouples.

Dans le but de découvrir à quelle température il était préférable de désaimanter tous les spécimens pour s'assurer que l'aimantation moins stable était détruite et en même temps conserver assez d'aimantation stable pour pouvoir effectuer des mesures précises, 7 spécimens furent choisis pour une désaimantation par étapes. Trois de ces spécimens montraient les plus larges déviations de la moyenne. Les 4 autres (A2-2, -3, -5, -6) étaient de la même localité.

Sur la fig. 2, nous avons les intensités et les directions de chaque spécimen à différentes températures. Chaque point représente la valeur obtenue après avoir chauffé à la dite température et refroidi dans un champ nul. Les spécimens A2-2, -3, -5, -6 sont des exemples typiques de la tendance générale comme nous verrons plus tard. Leurs directions sont très rapprochées et, pour ne pas obstruer le graphique, j'ai tracé les directions de deux spécimens seulement. Cependant, une analyse de la dispersion a été faite à chaque niveau de température et les résultats sont donnés dans le tableau I. On voit que la déviation standard diminue avec une augmentation de température jusqu'à 425 °C suggérant que les aimantations peu stables sont éliminées ou du moins grandement réduites grâce à ce procédé thermique. Si l'on continue d'élever

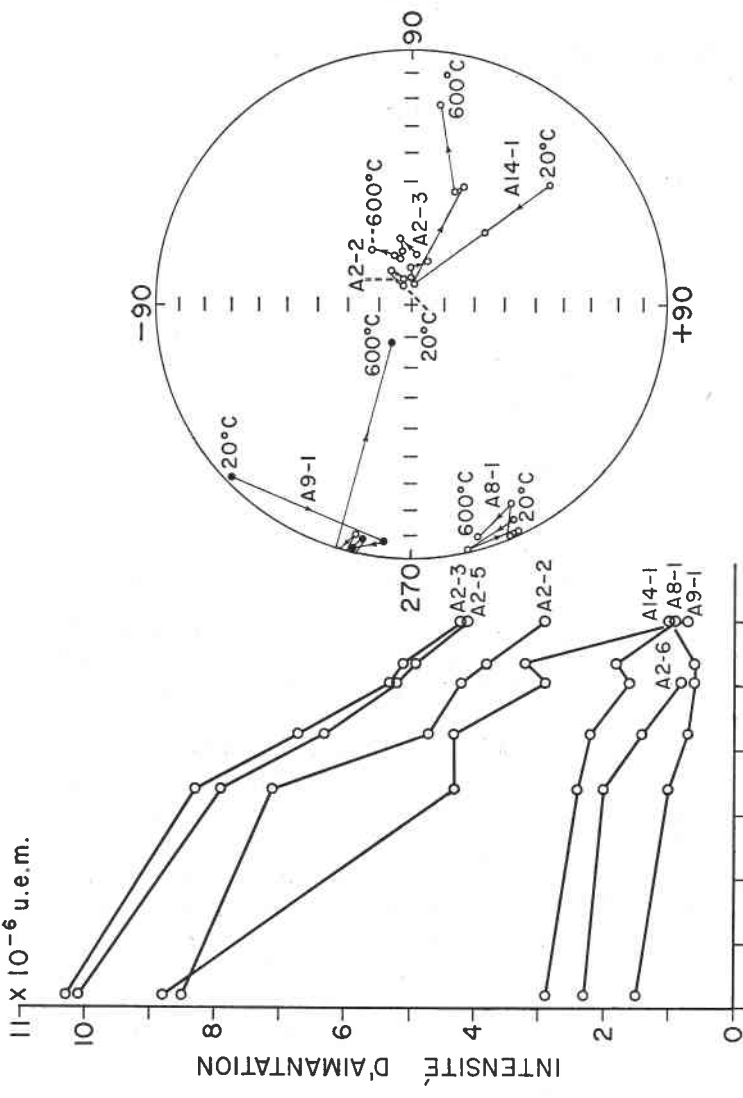


FIG. 2. Directions et intensités d'aimantation des 7 spécimens-guides à différentes températures. Chaque point indique l'intensité ou les directions mesurées après une chauffe à la température indiquée et un refroidissement en champ nul. Une projection équatoriale à surfaces égales est employée. Les cercles (points) indiquent une déclinaison entre 90°–270° (270°–90°).

TABLEAU I

Analyse de la dispersion parmi les spécimens A2-2, -3, -5, -6 à différentes températures

°C	N	$D°$	$I°$	R	$\theta_{63}°$
20	4	166.7	+1.3	3.962	9.1
340	4	162.2	−3.5	3.988	5.1
425	4	165.8	−3.5	3.995	3.5
505	4	166.2	−4.8	3.990	5.3
535	3*	165.8	−2.0	2.989	5.9
600	3*	164.4	−5.3	2.974	9.3

*L'intensité de A2-6 est trop faible pour être mesurée avec précision.
R = vecteur résultant.
θ_{63} = déviation standard.
N = nombre de spécimens.

la température, on remarque que la déviation standard s'accroît. Si l'on observe les courbes d'intensité des spécimens A2, spécialement A2-6, et si l'on considère qu'en mesurant des spécimens d'intensité de plus en plus faible, on se rapproche du niveau perturbateur du magnétomètre, cet accroissement de la déviation standard peut facilement être expliqué. En effet, l'intensité de A2-6 à 505 °C est à peine perceptible (0.7×10^{-6} u.e.m.) et, à température encore plus élevée, le rapport entre les déflections produites par le spécimen et les déflections (et oscillations) produites par les perturbations affectant le magnétomètre devient alors trop petit pour pouvoir obtenir des mesures précises. Donc, puisque plusieurs spécimens ont des intensités aussi faibles que celle de A2-6, j'ai décidé de désaimanter à une température de 425–450 °C: température qui permet le maximum de désaimantation sans introduire d'erreurs expérimentales appréciables. Le comportement de A14 est semblable à celui de A2-6. Les directions se déplacent vers la moyenne en élevant la température jusqu'à 425 °C pour ensuite s'éloigner aux températures plus élevées. Encore une fois, on remarque que l'intensité est très faible.

A9 est plus ou moins stable pendant que A8 demeure stable mais avec une direction qui diffère de la direction moyenne par environ 100°. J'ai donc vérifié, pour toutes les localités ayant 3 spécimens ou plus, si les directions étaient distribuées au hasard. Watson (1956) et Vincenz et Bruckshaw (1960) ont calculé des valeurs qui nous permettent d'établir, au niveau significatif de 5%, si les directions sont distribuées au hasard. Or, d'après ce test, on trouve que ces deux localités A8 et A9 ainsi que la localité A11 ont des directions distribuées au hasard et n'ont pratiquement aucune valeur dans la détermination du champ. Par conséquent, ces trois localités sont incluses ou exclues, comme indiqué, dans les calculs subséquents.

Aimantation de tous les spécimens

(a) Direction d'aimantation

Les directions de chaque spécimen sont données sur la fig. 3. Sur cette figure et les figures subséquentes, les graphiques qui représentent les aimantations naturelles rémanentes sont dénotés M_n et ceux qui représentent les aimantations restantes après désaimantation thermique à 450 °C et refroidissement dans un champ nul sont dénotés $M_{450\,°C}$. Nous verrons plus tard une

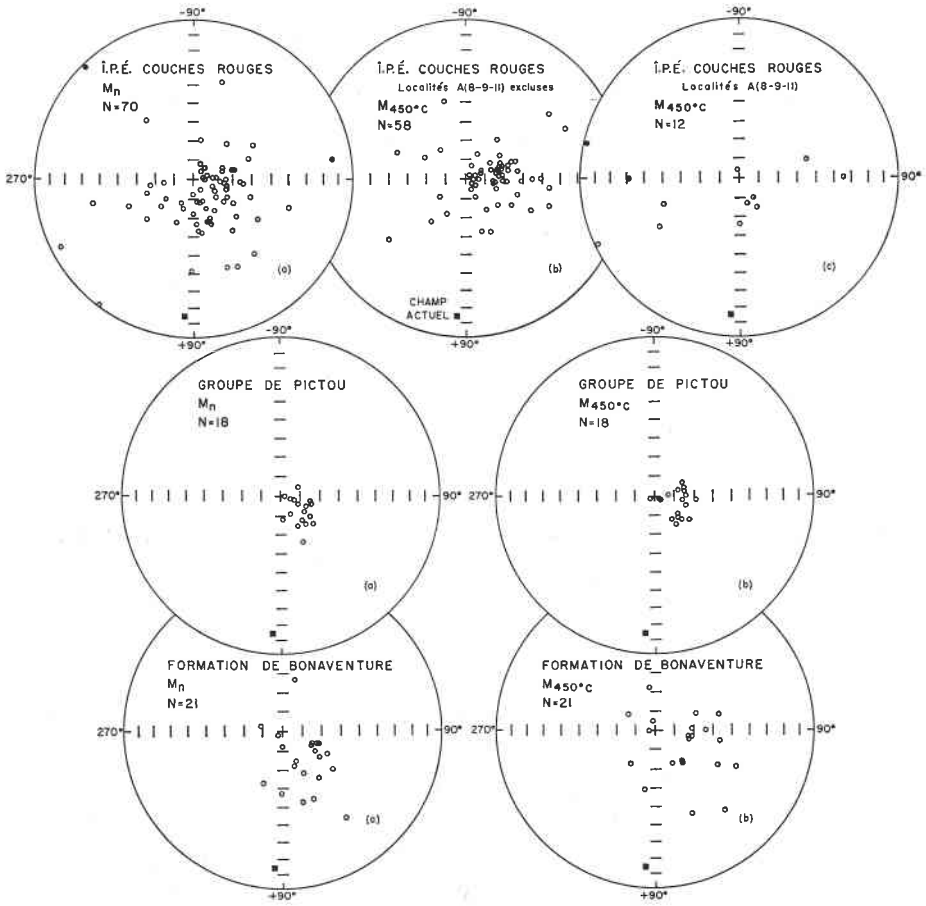


FIG. 3. Directions des spécimens sur projection équatoriale à surfaces égales. Les cercles (points) indiquent une déclinaison entre 90°–270° (279°–90°). M_n indique les directions de l'aimantation naturelle rémanente; $M_{450\,°C}$, les directions après désaimantation thermique. N est le nombre de spécimens. Le graphique Î.P.É. (C) donne les directions des spécimens des localités A8–A9–A11 dont les directions sont distribuées au hasard.

analyse plus détaillée de ces directions. Cependant deux observations valent la peine d'être faites ici parce que les directions de chaque groupe sont montrées séparément: premièrement, il n'y a pas de différence considérable de dispersion entre M_n et $M_{450\,°C}$, quel que soit le groupe, deuxièment, il y a une similitude marquée dans chaque groupe: le traitement thermique a pour effet de déplacer les directions de chaque groupe dans la même direction, c'est-à-dire de réduire l'inclinaison et de déplacer la déclinaison vers l'est. Le changement moyen est approximativement 7° pour l'inclinaison et 6° pour la déclinaison. Il est à noter dans le graphique Î.P.É. (C) que les directions aux trois localités A8–A9–A11 sont distribuées au hasard comme prédit par le test.

(b) Intensité d'aimantation

La fig. 4 montre la distribution des intensités avant (M_n) et après ($M_{450\,°C}$)

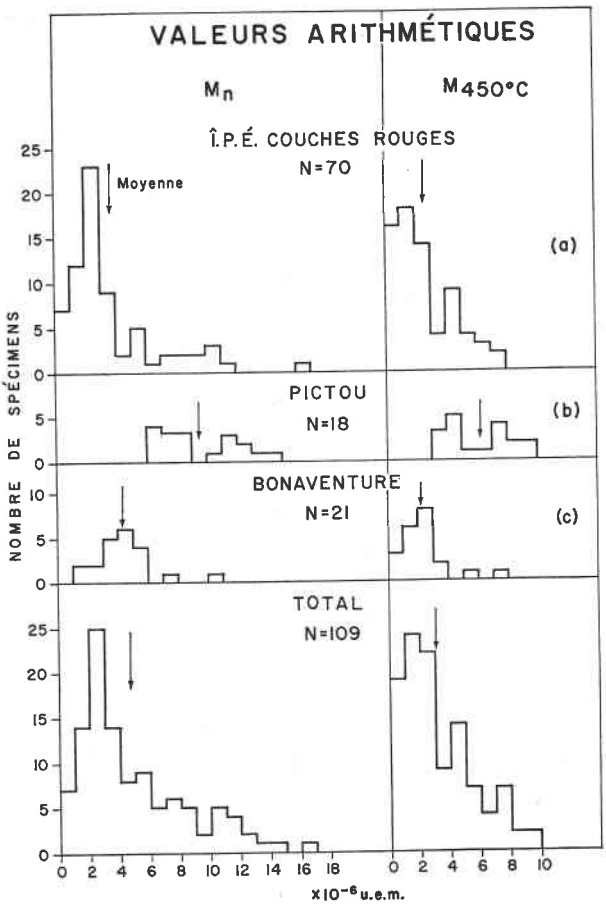


FIG. 4. Distribution des intensités des spécimens, avant (M_n) et après ($M_{450°C}$) désaimantation, de chaque groupe ainsi que leur total. N est le nombre total de spécimens de chaque groupe. L'intensité moyenne de chaque groupe est indiquée.

désaimantation. Les courbes des valeurs arithmétiques de chaque groupe ainsi que la somme de ces trois courbes sont tracées. On peut noter que la réduction des intensités produite par la désaimantation est assez régulière. La moyenne de chaque groupe est indiquée par une flèche. Les valeurs logarithmiques (fig. 5) sont tracées parce qu'elles donnent une meilleure représentation de la distribution des intensités autour de la moyenne et qu'elles permettent de faire une analyse des déviations (Irving *et al.* sous presse). La déviation standard et l'erreur de 95% sont indiquées sur chaque graphique. Les valeurs numériques sont données dans le tableau II.

Origine d'aimantation

Ces résultats démontrent que l'aimantation totale est composée d'une aimantation thermiquement stable et d'une autre thermiquement instable. L'origine de chacune est donc considérée par elle-même.

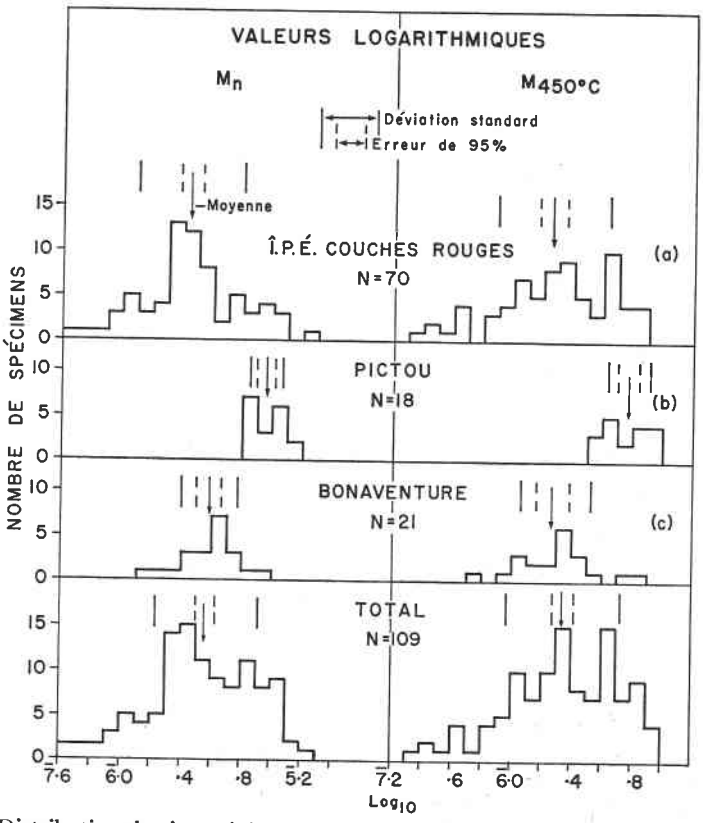


FIG. 5. Distribution des intensités des spécimens à l'échelle logarithmique. La déviation standard circulaire (θ_{63}) et l'erreur avec une probabilité de 0.05 sont indiquées.

(a) Aimantation stable

Parce que les couches sédimentaires sont horizontales et qu'on ne peut pas faire de test de repli, il n'est pas possible de déterminer avec certitude si nous avons une aimantation chimique, détritique ou visqueuse acquise à température modérée (Chamalaun 1963). Cette dernière aimantation est peu probable parce que, d'après la géologie de la région, ces couches n'ont jamais été enterrées

TABLEAU II

Moyennes arithmétiques $\bar{M}_A$ et logarithmiques $\bar{M}_L$ des intensités avant (M_n) et après ($M_{450\,°C}$) désaimantation, données en 10^{-6} u.e.m.

	M_n			$M_{450°C}$		
	$\bar{M}_A$	$\bar{M}_L$	Log D.S.*	$\bar{M}_A$	$\bar{M}_L$	Log D.S.*
Î.P.É couches rouges	3.79	2.85	0.33	2.54	1.84	0.37
Groupe de Pictou	9.50	9.14	0.12	6.30	5.96	0.14
Formation de Bonaventure	4.30	3.89	0.19	2.31	1.92	0.25
Total	4.82	3.67	0.33	3.11	2.25	0.38

*Valeur logarithmique de la déviation standard.

à une grande profondeur. Evidemment, ne connaissant pas le procédé actuel d'aimantation, on ne peut non plus déterminer si cette aimantation a été acquise pendant ou après déposition des sédiments. Toutefois, comme on peut le voir dans le tableau III, les directions (D et I, $M_{450\,°C}$) à chacune des localités, en plus d'être différentes de celles du champ actuel, concordent bien entre elles; ce qui implique que nous avons affaire à une aimantation stable qui a été acquise dans le passé géologique et dans une période de temps déterminée. Or, cette période de temps peut difficilement être située pendant ou après le Triassique. En effet, les directions obtenues ici (voir tableau IV) sont considérablement différentes des directions que l'on obtiendrait si l'aimantation avait eu lieu pendant le Triassique. D'après le pôle paléomagnétique moyen du Triassique pour l'Amérique du Nord, les directions dans l'est du Canada pendant le Triassique étaient: $D = 005°$ (185°) et $I = 31°$ (−31°). Nous trouvons donc une différence de 17° en déclinaison et de 33° en inclinaison entre les directions observées dans ce travail et les directions qui auraient éte produites par un champ Triassique. Cette différence est beaucoup plus grandé que les erreurs statistiques possibles et est donc une bonne indication que l'aimantation n'a pas eu lieu pendant cette période. La possibilité que l'aimantation ait été acquise après le Triassique est encore plus improbable car la différence qui existe alors entre les directions que l'on obtient et celles que l'on devrait obtenir, devient encore plus grande.

On peut donc conclure que cette aimantation chimique ou détritique a été acquise avant le Triassique et qu'elle représente les directions du champ magnétique de la période Pennsylvanienne–Permienne, en tout ou en partie.

On est averti qu'une erreur d'inclinaison peut se glisser dans les directions de roches sédimentaires. Il est peu probable, cependant, qu'une telle erreur, si elle existe dans le cas présent, soit significative puisque l'inclinaison est presque zéro et des tests de laboratoire (King 1955) démontrent que l'erreur est alors pratiquement nulle.

(b) Aimantation instable

Le changement de directions entre M_n et $M_{450\,°C}$ est attribué à une composante douce d'aimantation. Il est possible que nous ayions ici une ou des aimantations visqueuses acquises à travers le passé géologique: Triassique à aujourd'hui. Une aimantation visqueuse produite par le champ actuel pourrait expliquer le changement d'inclinaison mais non le changement de déclinaison puisque la différence entre la déclinaison observée et la déclinaison du champ actuel est d'environ 170°; l'effet serait donc de réduire en grandeur le vecteur résultant sans changer sa direction. Cependant, si à l'aimantation prédominante, qui serait primaire pour le besoin de cet argument, nous superposons à différentes périodes (Triassique, Jurassique, . . . Quaternaire) une petite aimantation dont la direction est alignée le long du champ magnétique de la période, le résultat sera semblable à celui que l'on observe ici, c'est-à-dire l'inclinaison et la déclinaison de l'aimantation totale observée (avant désaimantation) seront toutes deux plus positives que celles de l'aimantation primaire.

TABLEAU III

Intensité et directions moyennes d'aimantation à chaque localité avant (M_n) et après (M_{450}°c) désaimantation

Localité	Lat., long.	N	M_n			M_{450}°c		
			M_i	$D°$, $I°$	R	M_i	$D°$, $I°$	R
			Î.P.É. couches rouges					
A1	46.2,296.8	3	1.4	169,+09	2.87	1.0	167,−03	2.70
A2	46.4,295.9	6	8.1	167,−01	5.94	5.0	164,−05	5.97
A3	46.5,295.9	4	7.8	170,+04	3.96	4.8	157,+03	3.97
A4	46.6,295.9	2	3.9	171,+03	1.99	2.0	169,+00	1.98
A5	46.6,295.8	3	5.2	176,−11	2.98	3.6	164,−07	2.97
A6	46.7,295.6	4	4.7	165,+03	3.92	4.6	152,−05	3.96
A7	46.7,295.6	4	5.0	172,+11	3.96	3.2	163,+12	3.98
A8	47.0,296.0	3	3.3	203,+25	2.42	2.3	200,+21	2.26
A9	47.0,296.0	6	1.3	206,+06	2.73	1.3	209,+03	3.12
A10	46.5,296.3	2	2.3	198,+23	1.61	1.0	199,+20	1.79
A11	46.5,296.6	3	1.2	160,+23	2.77	0.8	182,+15	2.47
A12	46.5,296.6	6	2.5	160,+02	4.81	1.3	166,−04	4.56
A13	46.5,296.7	2	2.0	202,−08	1.85	1.2	184,+06	1.97
A14	46.4,296.9	4	2.0	171,+27	3.55	0.8	182,+02	3.72
A15	46.4,297.3	3	1.7	163,+14	2.67	0.8	157,+05	2.63
A16	46.4,297.5	2	10.6	175,+05	1.99	6.0	166,+02	2.00
A17	46.4,297.6	3	2.9	159,+09	2.94	2.3	157,−07	2.86
A18	46.4,297.5	3	2.0	167,+14	2.98	1.4	164,−06	3.00
A19	46.4,297.7	3	2.6	187,+08	2.97	2.1	173,−04	2.92
A20	46.4,297.7	4	2.9	176,+18	3.97	2.8	173,−04	3.99
			Groupe de Pictou					
B1	46.0,296.1	2	12.3	169,+06	1.99	8.5	167,−05	2.00
B2	46.0,296.1	1	13.0	167,+05	—	9.0	167,+02	—
B3	46.0,296.1	2	11.9	171,+02	1.98	8.4	168,+02	1.98
B4	46.0,296.1	1	11.3	168,+08	—	7.7	164,+05	—
B5	46.0,296.1	2	9.2	169,+18	1.99	6.3	168,+12	2.00
B6	46.0,296.1	2	8.4	171,+08	1.98	5.2	170,+06	1.99
B7	46.0,296.2	2	7.5	177,+10	2.00	5.5	180,+01	2.00
B8	46.0,296.2	1	6.6	171,+04	—	4.1	165,−04	—
B9	46.0,296.2	1	6.6	171,+15	—	3.9	171,+14	—
B10	45.9,296.2	2	9.2	166,+13	2.00	6.1	165,+12	2.00
B11	45.9,296.2	2	7.8	168,−02	1.99	4.1	164,−02	2.00

TABLEAU III—*Concluded*

Localité	Lat., long.	N	M_n			$M_{450\,°C}$		
			M_i	$D°,\ I°$	R	M_i	$D°,\ I°$	R
			Formation de Bonaventure					
C1	48.5,295.7	1	7.5	191,−03	—	7.0	194,−08	—
C2	48.4,295.7	1	4.2	165,+06	—	1.0	159,−09	—
C3	48.4,295.6	2	4.0	177,+12	1.99	2.0	173,+06	1.94
C4	48.4,295.5	1	4.2	161,+13	—	1.6	161,+03	—
C5	48.4,295.5	2	4.4	159,+23	1.95	2.1	150,+17	1.80
C6	48.4,295.4	2	4.1	172,+20	2.00	1.3	162,+09	1.96
C7	48.4,295.4	4	2.5	171,+37	3.83	1.2	170,+29	3.65
C8	48.4,295.4	1	5.1	182,+02	—	3.5	183,+00	—
C9	48.4,295.4	3	4.5	159,+17	2.97	2.3	148,+12	2.92
C10	48.0,294.5	2	5.7	167,−10	1.91	3.4	171,−10	1.91
C11	48.0,294.5	2	4.0	162,+08	2.00	2.4	154,+04	1.98

M_i est donné en 10^{-6} u.e.m. et est l'intensité moyenne d'aimantation à la localité.
R = amplitude du vecteur résultant.

TABLEAU IV

Directions moyennes d'aimantation de chaque groupe ainsi que les directions moyennes de l'ensemble

					Unité de poids				
					Spécimen		Localité		
	N	N_L	$D_m°$	$I_m°$	R	k	R	k	$\alpha_{95}°$
					Î.P.É. couches rouges				
M_n	70	20	175	9	60.26	7.1	19.06	20.3	7
$M_{450°C}$	70	20	172	2	60.30	7.1	19.09	21.3	7
$M_{450°C}$	**58**	**17**	**168**	**0**	**53.81**	**13.6**	**16.55**	**35.5**	**6**
					Groupe de Pictou				
M_n	18	11	170	8	17.82	94.6	10.94	155.8	4
$M_{450°C}$	18	11	168	4	17.80	83.2	10.91	106.5	4
					Formation de Bonaventure				
M_n	21	11	170	11	19.85	17.4	10.59	24.7	9
$M_{450°C}$	21	11	166	5	19.27	11.5	10.50	20.0	10
					Total				
M_n	109	42	173	10	97.76	9.6	40.54	28.0	4
$M_{450°C}$	109	42	170	3	97.14	9.1	40.45	26.5	4
$M_{450°C}$	**97**	**39**	**167**	**3**	**90.63**	**15.1**	**37.93**	**35.4**	**4**

N = nombre de spécimens; N_L = nombre de localités.
k = évaluation du paramètre de précision.
α_{95} = cercle restrictif avec une probabilité de 0.05.
D_m et I_m indiquent la déclinaison et l'inclination moyennes calculées en employant la localité comme unité de poids.
Les caractères gras indiquent que les localités A8–A9–A11 sont exclues.

ANALYSE DES DIRECTIONS

Directions moyennes des aimantations

À l'aide des statistiques de Fisher, les directions moyennes à chaque localité ont été calculées et les résultats sont données dans le tableau III.

Le tableau IV est un résumé des principales valeurs que l'on obtient par l'emploi des statistiques de Fisher (1953). Les valeurs de R et k ont été calculées en employant comme unité de poids, soit le spécimen, soit la localité tel qu'indiqué. On peut noter ici, tel qu'observé sur la fig. 3, le changement de direction produit par la désaimantation, changement qui s'opère dans la même direction dans chacun des groupes: l'inclinaison et la déclinaison sont toutes deux réduites. Cette tendance générale peut même être observée dans pratiquement toutes les localités (voir le tableau III). La dispersion, par contre, ne subit aucun changement appréciable comme nous l'indiquent les valeurs de k.

Distribution des directions

Les figs. 6, 7 et 8 donnent la distribution des directions avant (M_n) et après ($M_{450\ °C}$) désaimantation. Sur les figs. 6 et 7, la courbe en escalier donne le nombre de spécimens (localités) qui tombent dans chaque intervalle. La courbe à pente douce représente une distribution fisherienne et elle est obtenue d'après la formule (Watson et Irving 1957)

$$\text{Prob}\ (\theta > \theta_0) = e^{-k(1-\cos\theta_0)} \qquad (1)$$

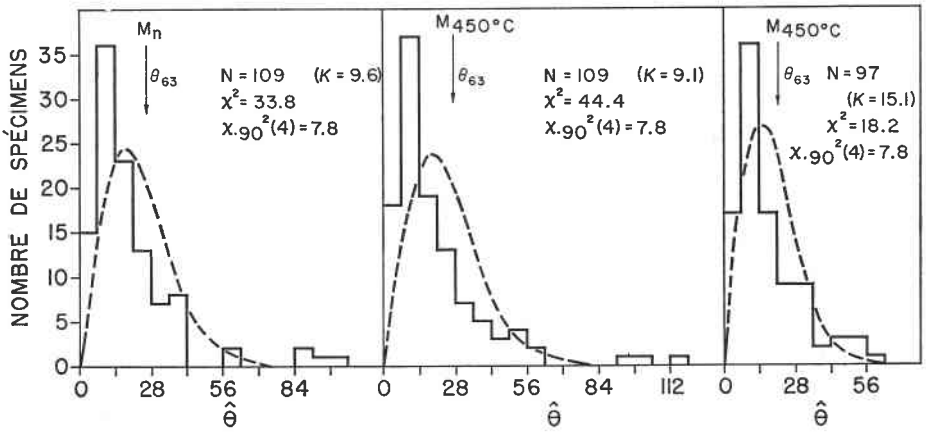


FIG. 6. Distribution des déviations des directions en employant le spécimen comme unité de poids. θ est l'angle entre la direction d'un spécimen et la direction moyenne de tous les spécimens. N est le nombre de spécimens. θ_{63} est la déviation standard circulaire. La distribution fisherienne indiquée par la courbe est obtenue d'après les formules (1) et (2). χ^2 est obtenue au moyen de la formule (3).

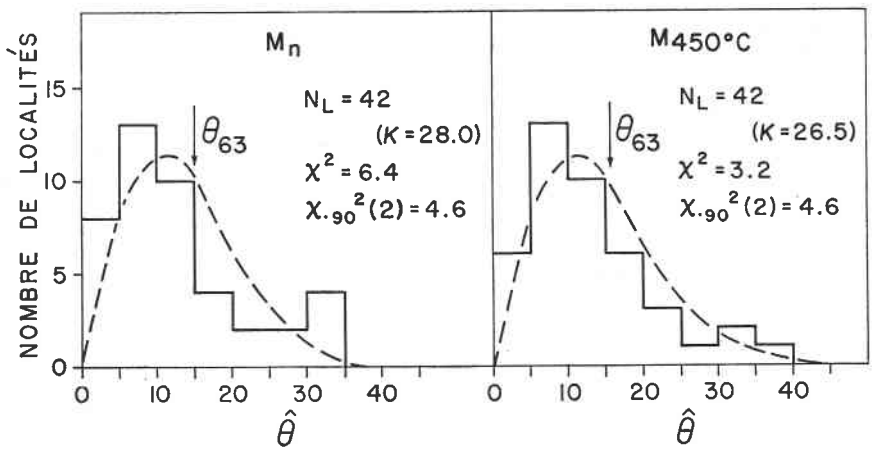


FIG. 7. Distribution des déviations des directions en employant la localité comme unité de poids. θ est l'angle entre la direction d'une localité et la direction moyenne de toutes les localités. N_L est le nombre de localités. Les autres valeurs sont semblables à celles de la fig. 6.

où θ est l'angle entre la direction d'un spécimen (localité) et la direction moyenne véritable des spécimens (localités). Cette formule nous donne, avec une bonne précision (pour $k \geqslant 3$), la probabilité d'observer une direction qui fait un angle égal à, ou plus grand que, θ_0 avec la direction moyenne véritable. Alors, selon une distribution fisherienne, la fréquence attendue entre les limites θ_1 et θ_2 peut être exprimée

$$f_a = N[e^{-k(1-\cos\theta_1)} - e^{-k(1-\cos\theta_2)}]. \tag{2}$$

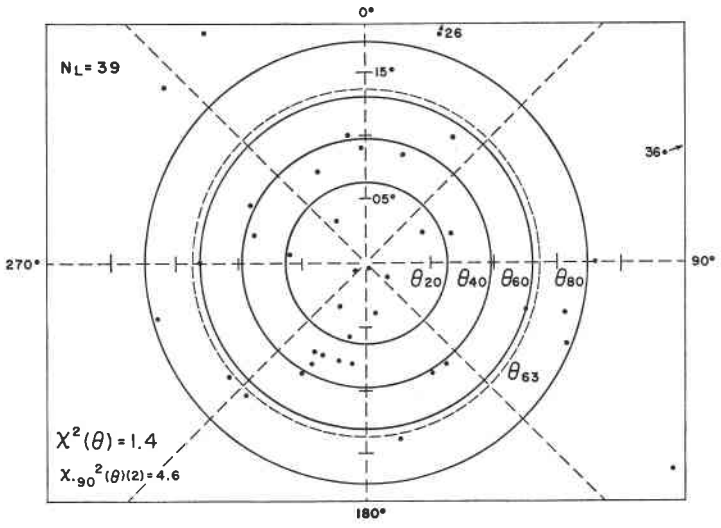


FIG. 8. Distribution des directions moyennes des localités sur coordonnées polaires après désaimantation ($M_{450\,°C}$). La moyenne des 39 localités est placée au centre du graphique. Chaque point représente la distance angulaire et l'azimut de la direction de chaque localité par rapport à la direction moyenne. Les cercles indiquées par θ . . . sont obtenus d'après la formule (1); χ^2, d'après la formule (3), k: 35.4.

Dans le cas de la fig. 8, le souscrit de la valeur de θ désignant un cercle donne le pourcentage de localités dont la direction, selon une distribution fisherienne, devrait se trouver en dedans du cercle. Puisque toutes les valeurs de θ sont également espacées, nous devrions trouver 20% des localités dont la direction est inscrite sur la surface déterminée par 2 cercles adjacents: f_a est donc ici constante et égale à 7.8.

La distribution observée et la distribution fisherienne (attendue) sont comparées en calculant la déviation qui existe entre elles à l'aide de la statistique χ^2 donnée par cette formule

$$\chi^2 = \Sigma \frac{(f_o - f_a)^2}{f_a} \tag{3}$$

où f_o est la fréquence observée dans l'intervalle $\theta_1 - \theta_2$ (figs. 6 et 7) ou entre 2 cercles adjacents (fig. 8).

Sur chaque figure, nous avons la valeur de χ^2 obtenue d'après l'équation (3) que j'appellerai "χ^2 observé". La valeur de χ_{90}^2 (d.l.) que j'appellerai "χ^2 attendu" signifie qu'au niveau de 10%, l'hypothèse que la distribution observée est une distribution fisherienne doit être rejetée si "χ^2 observé" > "χ_{90}^2 attendu" et acceptée si "χ^2 observée" < "χ_{90}^2 attendu". Les degrés de liberté (d.l.) employés sont indiqués sur chaque graphique.

D'après ces trois figures, nous pouvons tirer plusieurs conclusions. D'abord, les valeurs de "χ^2 observé" sur la fig. 6 sont toutes beaucoup plus grandes que la valeur de "χ_{90}^2 attendu" et on doit rejeter l'hypothèse que la distribution que l'on obtient en employant le spécimen comme unité de poids est une

distribution fisherienne. D'après les figs. 7 et 8, nous devons rejeter M_n et accepter $M_{450\,°C}$; ce qui implique que la distribution que l'on obtient en employant la localité comme unité de poids se compare favorablement à une distribution fisherienne mais *seulement après désaimantation*. On voit que la valeur de "χ^2 observé" de la fig. 8 est plus petite que celle de la fig. 7, comme on pouvait s'y attendre. En effet, puisque les 3 localités, omises sur la fig. 8, ont des directions distribuées au hasard, elles ne peuvent qu'obscurcir la distribution sur la fig. 7.

J'ai aussi fait un test azimutal des directions données sur la fig. 8. Pour avoir une distribution fisherienne, les directions devraient être réparties également en azimut sur une sphère. Si on divise la projection polaire en 8 segments, on obtient alors $\chi^2 = 5.2$ tandis qu'au niveau de 10%, $\chi_{90}^2(5) = 9.2$. Donc puisque "χ^2 observé" < "χ_{90}^2 attendu", nous devons, à ce niveau, accepter l'hypothèse que la distribution des directions moyennes des localités est une distribution fisherienne.

Il est intéressant de noter ici que la désaimantation change la distribution appréciablement en dépit du fait que la dispersion (voir tableau IV) demeure à peu près la même.

DISCUSSION

Source de la dispersion

La dispersion des directions entre les différentes localités indique que l'aimantation n'a probablement pas été acquise pendant un seul événement géologique mais plutôt à différentes étapes d'une période de temps plus ou moins prolongée pendant laquelle la direction du champ total subissait des variations. Ces variations peuvent difficilement être attribuées à un déplacement du pôle moyen puisque les directions moyennes (tableau IV) de chaque groupe (Î.P.É., Pictou, Bonaventure) sont à peu près les mêmes, impliquant que le pôle moyen est demeuré fixe pendant toute la période de temps considérée. Il est donc légitime de faire usage de la dispersion que l'on observe ici pour étudier les variations de courte durée du champ magnétique dans le passé.

La déviation standard de la distribution des directions moyennes des localités est égale à 14° et, par conséquent, plus petite que celle de la dispersion du champ actuel à cette latitude qui, selon Creer (1955), est égale à 19°. L'explication de cette différence peut être que les effets de la variation séculaire était moindre alors que maintenant ou bien, que la période de temps qui s'est écoulée pendant l'aimantation de toutes les localités est plus courte que la période caractéristique de la variation séculaire (disons 10^3 années). Quoique le procédé et le temps actuel d'aimantation ne soient pas connus définitivement, la dernière possibilité est la moins probable. En effet, si l'aimantation a eu lieu pendant déposition, la période de temps représentée est alors $>10^5$ années et possiblement de l'ordre de 10^6 années; si l'aimantation a eu lieu après déposition, il est alors difficile de concevoir, par quel procédé, une telle aimantation pourrait être acquise sur une aussi large région (voir fig. 1), dans un intervalle de temps plus petit que 10^5 années.

Il est intéressant de comparer la dispersion que l'on observe ici à celle de

certains modèles (décrits brièvement dans l'introduction) qui sont suggérés comme étant une représentation de la variation du champ magnétique. D'après la distribution des directions moyennes des localités (fig. 8), il est évident que les résultats obtenus dans ce travail appuient l'hypothèse du modèle A qui veut que la distribution des directions moyennes des localités soit une distribution fisherienne. De plus, à cause de la faible inclinaison que nous avons ici, ces résultats peuvent aussi servir à illustrer le contraste qui existe entre les modèles A et B. En effet, à une aussi basse latitude paléomagnétique, la distribution des positions des pôles des localités devrait être elliptique comme le suppose modèle A et non pas circulaire comme le suppose modèle B.

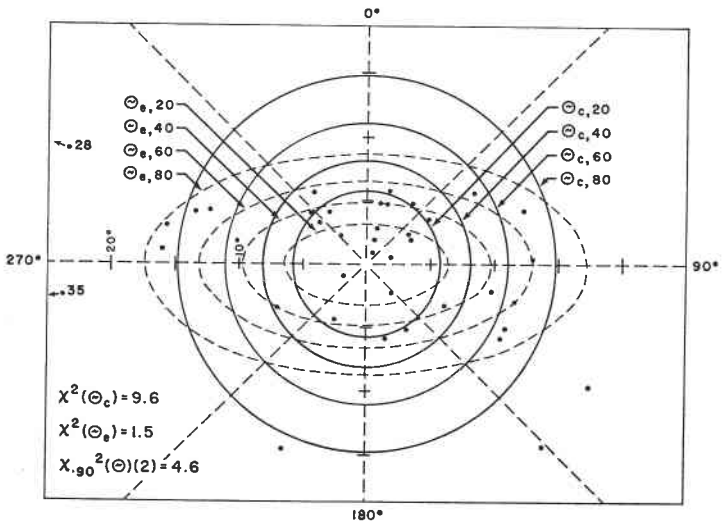


FIG. 9. Distribution des positions des pôles paléomagnétiques des localités sur coordonnées polaires après désaimantation (M_{450} °c). La position moyenne des 39 pôles est au centre. Chaque point représente la distance angulaire et l'azimut de la position de chaque pôle par rapport à la position du pôle moyen. $K = 49.0$.

Pour le vérifier, j'ai tracé sur la fig. 9, les 39 pôles correspondant à chaque localité en plaçant le pôle moyen au centre. Le souscrit de la valeur de Θ_c désignant un cercle donne le pourcentage de pôles qui, selon une distribution fisherienne, devraient se trouver en dedans du cercle. Ces valeurs sont obtenues au moyen de la formule (1) en substituant k par K ($= 49.0$) qui est l'évaluation du paramètre de précision pour pôles. On voit que "χ^2 observé", qui est calculé d'après la formule (3) est égal à 9.6 et, par conséquent, plus grand que "χ_{90}^2 attendu" qui est égal à 4.6. Nous devons donc rejeter l'hypothèse que la distribution des pôles des localités est une distribution fisherienne, c'est-à-dire modèle B.

Pour vérifier l'ellipticité, j'ai tracé les ellipses dont les axes ont été calculés d'après les formules:

$$\Theta_p = \frac{\theta}{2}(1 + 3\cos^2 p) \tag{4}$$

$$\Theta_m = \theta \sin p / \cos I$$

où p est la colatitude paléomagnétique. Θ_p représente l'axe qui est parallèle au grand cercle qui passe par le point d'observation et le pôle paléomagnétique moyen. Θ_m est perpendiculaire à Θ_p. Le souscrit de la valeur de Θ_e désignant une ellipse correspond à celui de θ (fig. 8) et indique donc le pourcentage de pôles qui devraient se trouver en dedans de l'ellipse. Le calcul de "χ^2 observé" nous donne 1.5 qui est plus petit que "χ_{90}^2 attendu" et, par conséquent, l'hypothèse que la distribution des pôles des localités, à cette latitude, est une distribution elliptique doit être acceptée.

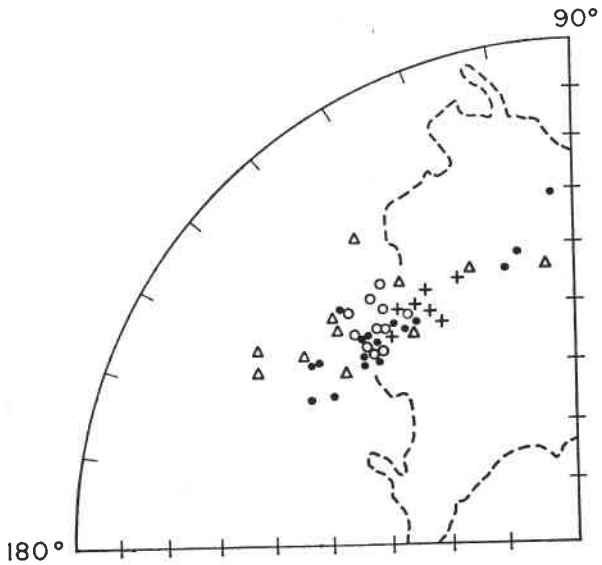


FIG. 10. Positions des pôles paléomagnétiques des localités sur projection polaire à surfaces égales. Les pôles donnés par les différents groupes sont représentés ainsi; points, I.P.É.; cercles, groupe de Pictou; triangles, formation de Bonaventure; croix, Dunkard Series (Helsley 1965).

La distribution elliptique des pôles des localités est particulièrement évidente sur la fig. 10 qui donne les positions des pôles en distinguant les 3 groupes. On y trouve aussi les pôles des localités qui sont donnés par Helsley (1965) et qui proviennent de sédiments du Permien inférieur (Dunkard Series). Les 7 pôles donnés ici ont été obtenus après désaimantation dans un champ alternatif de 500 oersteds. On voit que ces pôles s'adaptent favorablement à cette distribution.

Il doit être mentionné que ces résultats sont en désaccord, tant qu'au modèle, avec les résultats obtenus du "Great Whin Sill" (Creer *et al.* 1959). Il est possible que l'inconsistance soit attribuable à l'absence de désaimantation du "Great Whin Sill".

La position du pôle paléomagnétique de chaque groupe est donnée dans le tableau V. Cette position est la même que l'on emploie modèle A ou B. Cependant, les erreurs associées avec la détermination du pôle sont différentes, dépendant du modèle employé. Les valeurs de K et A_{95} ne sont données que dans le but comparer ces erreurs.

TABLEAU V

Position du pôle paléomagnétique donnée par chaque groupe ainsi que la position donnée par l'ensemble

				Modèle A		Modèle B	
		Lat. (N)	Long. (E)	δp	δm	K	A_{95}
Î.P.É.	M_n	38	122	4	8	25.7	7
couches	$M_{450\,°C}$	42	127	4	7	25.0	7
rouges	**$M_{450\,°C}$**	**42**	**133**	**3**	**6**	**44.7**	**5**
Groupe de	M_n	39	129	2	4	374.0	2
Pictou	$M_{450\,°C}$	41	132	2	4	212.7	3
Formation de	M_n	35	128	5	10	44.1	7
Bonaventure	$M_{450\,°C}$	38	133	5	10	28.7	8
Total	M_n	38	126	2	4	36.8	4
	$M_{450\,°C}$	41	130	2	4	34.0	4
	$M_{450\,°C}$	**41**	**133**	**2**	**4**	**49.0**	**3**

Les caractères gras indiquent que les localités A8–A9–A11 sont exclues.
δp et δm sont les demi-axes de l'ellipse restrictive avec une probabilité de 0.05.
A_{95} est le rayon du cercle restrictif des pôles avec une probabilité de 0.05.
K est l'évaluation du paramètre de précision pour pôles.
Toutes les valeurs K données en degrés.

Pôles Paléomagnétiques pour le Carbonifère Supérieur et le Permien pour l'Amérique du Nord

Les pôles paléomagnétiques de la période Pennsylvanienne–Permienne ont été tracés sur la fig. 11.

Comme on le voit, la concordance qui existe entre les 4 pôles (Î.P.É., Pictou, Bonaventure et Dunkard Series) qui ont été obtenus après désaimantation est de beaucoup supérieure à celle qui existe entre les pôles antérieurs qui représentent des aimantations naturelles remanentes.

Il est à remarquer cependant, que ces 4 pôles sont situés à l'extrême nord-est de tous les pôles (donnés sur la fig. 11) et que ces positions ont été obtenues par désaimantation. Une représentation graphique du déplacement du pôle obtenu au moyen du traitement thermique employé dans ce travail, peut être observée en comparant point 3 (M_n, Î.P.É.) avec le cercle Î.P.É. ($M_{450\,°C}$). Un mouvement semblable (vers le nord-est) du pôle se produit aussi dans le groupe de Pictou et dans la formation de Bonaventure, comme on peut le constater dans le tableau V. Dans le cas de la "Dunkard Series", les résultats disponibles semblent indiquer que la désaimantation par champ alternatif a produit un mouvement qui, bien que plus petit que celui observé dans ce travail, est cependant dans la même direction.

Un mouvement aussi persistant, observé dans plusieurs formations, nous porte à croire que des aimantations secondaires ont aussi contribué à la détermination de quelques-uns, au moins, des pôles antérieurs et, par conséquent, sont responsables pour la divergence qui existe entre eux. Dans ce cas, une désaimantation partielle pourrait fort bien produire le même effet, c'est-à-dire, déplacer ces pôles vers le nord-est, ce qui ne pourrait que réduire la divergence que l'on observe sur la fig. 11.

Il est à remarquer que certains de ces pôles, particulièrement les croix ×3, ×4, ×5, divergent de la moyenne par 20° à 40°. Puisque le déplacement des pôles obtenu par désaimantation dans ce travail n'est que de 10° environ, ces

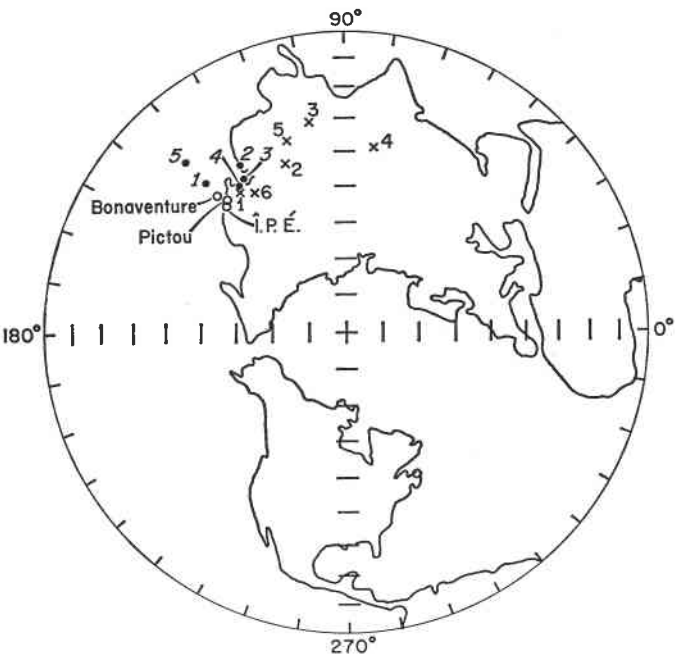


FIG. 11. Positions de pôles paléomagnétiques pour le Carbonifère supérieur et le Permien pour l'Amérique du Nord sur projection polaire à surfaces égales. Les trois pôles obtenus dans ce travail sont indiqués par des cercles. Les pôles de d'autres formations ou groupes sont dénotés comme suit.

Les croix (X) (1) YESO (Graham 1955); (2) SUPAI (Runcorn 1955, 1956; Doell 1955; Graham 1955; Collinson et Runcorn 1960); (3) ABO (Graham 1955); (4) SANGRE DE CRISTO (Graham 1955); (5) CUTLER (Graham 1955); (6) DUNKARD SERIES (Helsley 1965). Les points (1) PENNSYLVANIEN (Dubois 1959); (2) NACO (Runcorn 1956; Collinson and Runcorn 1960); (3) Î.P.É. (Roy 1963); (4) Î.P.É. et (5) PRE-PICTOU (Black 1964).

résultats ne nous permettent pas d'attribuer des divergences aussi grandes uniquement à une absence de désaimantation et on peut considérer la possibilité suivante comme source additionnelle de dispersion. Puisque ces 3 pôles qui ont été obtenus en prélevant des échantillons à une ou deux localités seulement rendent la distribution des pôles de la fig. 11 semblable à celle des pôles de localités de la fig. 10, il est alors fort possible que certains de ces pôles (donnés sur la fig. 11) ne soient pas des pôles moyens de la période mais plutôt des pôles de localités représentant un segment d'un champ magnétique variant qui existait pendant cette période.

Cette distribution elliptique des pôles du Pennsylvanien–Permien pour l'Amérique du Nord est d'une certaine importance car la confirmation d'une telle distribution par des observations futures faites à plusieurs localités démontrerait que, à l'échelle de temps considérée, modèle A peut représenter le comportement du champ magnétique dans le passé géologique.

ACKNOWLEDGMENTS

Je suis extrêmement reconnaissant à E. Irving de l'Observatoire fédéral de son aide inestimable pendant ce travail et de sa critique constructive du

manuscrit. Je dois des remerciements à la Commission Géologique du Canada pour l'usage de leur four électrique et à W. A. Robertson de l'Observatoire fédéral pour ses conseils sur son mode d'emploi.

BIBLIOGRAPHIE

BLACK, R. F. 1964. Paleomagnetic support of a theory of rotation of the western part of the Island of Newfoundland. Nature, **202**, 945.

BLACKETT, P. M. S. 1953. A negative experiment relating to magnetism and the earth's rotation. Phil. Trans. Roy. Soc. London, Ser. A, **245**, 309.

CHAMALAUN, F. H. 1963. Thermal demagnetization of red sediments. Ph.D. Thesis, University of Durham, England.

CHAMALAUN, F. H. et CREER, K. M. 1964. A revised Devonian pole for Britain. Nature, **198**, 375.

COLLINSON, D. W. et RUNCORN, S. K. 1960. Polar wandering and continental drift: evidence of paleomagnetic observations in the United States. Bull. Geol. Soc. Am. **71**, 915.

COX, A. 1962. Analysis of present geomagnetic field for comparison with paleomagnetic results. J. Geomag. Geoelec. **13**, 101.

CREER, K. M. 1955. A preliminary paleomagnetic study of certain rocks in England and Wales. Ph.D. Thesis, University of Cambridge, Cambridge, England.

CREER, K. M., IRVING, E. et NAIRN, A. E. M. 1959. Paleomagnetism of the Great Whin Sill. Geophys. J. **2**, 306.

DOELL, R. R. 1955. Paleomagnetic study of rocks from the Grand Canyon of the Colorado River. Nature, **176**, 1167.

——— 1956. Remanent magnetization of the Upper Miocene blue sandstones of California. Trans. Am. Geophys. Union, **37**, 156.

DUBOIS, P. M. 1959. Paleomagnetism and rotation of Newfoundland. Nature, **184**, B.A.63.

FISHER, R. A. 1953. Dispersion of a sphere. Proc. Roy. Soc. (London), Ser. A, **217**, 295.

GRAHAM, J. W. 1955. Evidence of polar shift since Triassic time. J. Geophys. Res. **60**, 329.

HELSLEY, C. E. 1965. Paleomagnetic results from the Lower Permian Dunkard Series of West Virginia. J. Geophys. Res. **70**, 413.

IRVING, E. 1964. Paleomagnetism and its application to geological and geophysical problems. John Wiley and Sons, Inc., New York, London, and Sydney.

IRVING, E., MOLYNEUX, L. et RUNCORN, S. K. The analysis of remanent intensities and susceptibilities of rocks. Geophys. J. In press.

IRVING, E. and OPDYKE, N. D. 1965. The paleomagnetism of the Bloomsburg red beds and its possible application to the tectonic history of the appalachians. Geophys. J. **9**, 153.

IRVING, E., ROBERTSON, W. A., STOTT, P. M., TARLING, D. H. et WARD, M. A. 1961. Treatment of partially stable sedimentary rocks showing planar distribution of direction of magnetization. J. Geophys. Res. **66**, 1927.

IRVING, E. et WARD, M. A. 1964. A statistical model of the geomagnetic field. Geofis. Pura Appl. **57**, 25.

KING, R. F. 1955. The remanent magnetism of artificially deposited sediments. Monthly Notices Roy. Astron. Soc. Geophys. Supp. **7**, 115.

LENG, J. H. 1955. The magnetic properties of minerals found in certain igneous and sedimentary rocks. Ph.D. Thesis, University of London, London, England.

OPDYKE, N. D. 1961. The paleomagnetism of the New Jersey Triassic: a field study of the inclination error in red sediments. J. Geophys. Res. **66**, 1941.

ROBERTSON, W. A. 1964. Construction of non-magnetic oven. Can. Dept. Mines Tech. Surv. Geol. Surv. Can. Paper 64–2, 51.

ROY, J. L. 1963*a*. Paleomagnetism of Prince Edward Island. Geophys. J. **8**, 226.

——— 1963*b*. The measurement of the magnetic properties of rock specimens. Publ. Dominion Obs. Ottawa, **27**, 421.

——— Shape and size of weakly magnetized rock specimens. Proc. Nato. Methods in Paleomagnetism, Newcastle, England. Elsevier Publishing Company, Amsterdam. In press.

RUNCORN, S. K. 1955. Paleomagnetism of sediments from the Colorado Plateau. Nature, **176**, 505.

——— 1956. Paleomagnetic survey in Arizona and Utah: preliminary results. Bull. Geol. Soc. Am. **67**, 301.

THELLIER, E. 1938. Sur l'aimantation des terres cuites et de ses applications géophysiques. Ann. Inst. Phys. Globe Univ. Paris Bur. Central Magnetisme Terrestre, **16**, 156.

THELLIER, E. et THELLIER, O. 1959. Sur l'intensité du champ magnétique terrestre dans le passé historique et géologique. Ann. Geophys. **15**, 285.

VINCENZ, S. A. et BRUCKSHAW, J. McG. 1960. Note on the probability distribution of a small number of vectors. Proc. Cambridge Phil. Soc. **56**, 21.

WATSON, G. S. 1956. A test for randomness of directions. Monthly Notices Roy. Astron. Soc. Geophys. Supp. **7**, 160.

WATSON, G. S. et IRVING, E. 1957. Statistical methods in rock magnetism. Monthly Notices Roy. Astron. Soc. Geophys. Supp. **7**, 289.